

Procedimento

Código
CPR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
1/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO

Elaborado ou reelaborado por:

Gilson Xavier de Moura
Gestor da Qualidade

Aprovado quanto adequação ou readequação por:

Dilson Tsurumaki
Engenharia

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
2/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

1. OBJETIVO

Estabelecer o processo operacional para criação, análise, aprovação, identificação, distribuição, atualização, proteção, retenção, recuperação e auditoria dos dados de projeto e de configuração da TECPLAS, assegurando que somente dados aprovados, vigentes e rastreáveis sejam utilizados na engenharia, produção, inspeção, ensaio, liberação e suporte de artigos aeronáuticos, bem como garantir o controle dos registros de artigos OTP/CPAA e da categorização de peças.

2. DEFINIÇÕES

2.1. LMDT – Lista Mestra de Documentos Técnicos

Registro controlado que relaciona todos os documentos que definem a configuração aprovada de um artigo, conjunto ou família de artigos.

2.2. LMPC – Lista Mestra de Peças Categorizadas

Registro controlado que identifica a criticidade das peças, sua justificativa técnica, revisão vigente e controles associados.

2.3. Registro de Artigos OTP/CPAA

Registro controlado dos artigos aprovados segundo OTP/CPAA utilizados, incorporados ou referenciados no projeto.

2.4. Sistema Oficial de Controle Documental

Sistema eletrônico oficialmente designado pela TECPLAS para controle dos dados de projeto e configuração, administrado pelo Controle de Documentos em conjunto com a TI, com os seguintes recursos mínimos:

- controle de revisão;
- histórico de alterações;
- trilha de auditoria;
- perfil de acesso;
- bloqueio de edição após aprovação;
- backup;
- recuperação de arquivos;
- segregação entre documento vigente e obsoleto.

2.5. Documento Vigente

Documento liberado para uso operacional, identificado com código, título, revisão, data, aprovadores e status "Liberado para Uso".

2.6. Documento Obsoleto

Documento substituído ou cancelado, retirado do uso operacional e mantido apenas para histórico rastreável.

2.7. Revisão crítica

Revisão que impacta fabricação, inspeção, ensaio, rastreabilidade, instalação, artigo OTP/CPAA, criticidade de peça, disposição de estoque ou produto já entregue.

3. PROCEDIMENTOS

3.1. ABERTURA DO DOSSIÊ TÉCNICO E CADASTRO INICIAL

- I. Quando um novo artigo, componente, conjunto ou alteração de projeto é iniciado, o Engenheiro

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
3/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

responsável abre o dossiê técnico no Sistema Oficial de Controle Documental.

- II. O cadastro inicial deve conter, no mínimo:
- número do projeto;
 - part number;
 - descrição do item;
 - aplicação aeronáutica;
 - responsável técnico;
 - base regulatória aplicável;
 - documentos de referência de partida;
 - status do projeto.
- III. O Engenheiro cria ou consolida os documentos técnicos aplicáveis ao item.
- IV. Cada documento é cadastrado na LMDT com:
- código
 - título
 - revisão
 - data
 - origem
 - localização eletrônica
 - vínculo com artigo
 - tipo de aprovação
 - retenção aplicável
- V. O Controle de Documentos verifica se o cadastro foi feito no sistema oficial correto, se a codificação está conforme o padrão e se não há duplicidade documental.
- VI. O registro desta etapa é a abertura formal do dossiê técnico e a emissão inicial da LMDT.

Registros gerados: dossiê técnico, LMDT inicial, cadastro de documentos.

Sistema/meio: Sistema Oficial de Controle Documental.

Aprovação: Engenharia.

Verificação: Controle de Documentos.

3.2. ELABORAÇÃO, ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

- I. O Engenheiro elabora o documento técnico aplicável diretamente no sistema oficial ou em modelo controlado vinculado a ele.
- II. Antes da aprovação, o Engenheiro executa auto verificação quanto a:
- coerência técnica
 - part number
 - revisão
 - interface com outros documentos
 - impacto em materiais, processos, inspeção e rastreabilidade
- III. O documento segue para revisão técnica por outro responsável designado da Engenharia, quando aplicável pela criticidade ou pela matriz interna de aprovação.
- IV. Quando o documento impactar produção, inspeção, ensaio, rastreabilidade, artigo OTP/CPAA ou criticidade de peça, a Qualidade executa verificação independente antes da liberação.

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
4/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- V. A aprovação formal ocorre no sistema oficial por assinatura eletrônica controlada ou, na impossibilidade, por assinatura física controlada com posterior registro no sistema.
- VI. Nenhum documento é liberado sem identificação completa de:
- código
 - título
 - revisão
 - data
 - elaborador
 - aprovador
 - status
 - referência regulatória ou de aprovação, quando aplicável

Registros gerados: documento aprovado, trilha de aprovação, registro de verificação.

Sistema/meio: Sistema Oficial de Controle Documental.

Aprovação: Engenharia e Qualidade, conforme impacto.

Verificação: revisão técnica e verificação independente.

3.3. LIBERAÇÃO PARA USO E ATUALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO

- I. Após aprovação, o Controle de Documentos altera o status do documento para “Liberado para Uso”.
- II. Na mesma etapa, atualiza a LMDT e verifica se a nova revisão afetou:
- outros documentos técnicos
 - ordens de fabricação em aberto
 - registros de inspeção
 - estoque
 - produto em processo
 - produto já entregue
 - registro OTP/CPAA
 - LMPC
- III. Se houver impacto, a Engenharia deve concluir a análise de impacto antes da publicação da revisão.
- IV. A revisão somente entra em vigor após:
- atualização da LMDT
 - definição da data de vigência
 - emissão da notificação de revisão
 - definição da disposição de itens afetados, quando aplicável
- V. O Controle de Documentos registra a data de entrada em vigor no sistema.

Registros gerados: LMDT revisada, data de vigência, análise de impacto.

Sistema/meio: Sistema Oficial de Controle Documental.

Aprovação: Controle de Documentos publica; Engenharia aprova impacto.

Verificação: Qualidade confirma coerência da implantação.

3.4. DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO AOS PONTOS DE USO

- I. O Controle de Documentos distribui o documento liberado somente aos pontos de uso constantes da Lista de Distribuição.

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
5/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- II. A distribuição padrão deve ser eletrônica, por acesso controlado no sistema oficial.
- III. Cópia impressa somente pode ser usada quando exigida operacionalmente e deve conter identificação de “Cópia Controlada”.
- IV. Para cada nova revisão, o Controle de Documentos emite notificação formal contendo:
 - documento alterado
 - revisão anterior
 - revisão vigente
 - data de vigência
 - áreas impactadas
 - necessidade de treinamento ou comunicação
- V. O líder da área usuária confirma a substituição do documento no ponto de uso.
- VI. A Produção e a Inspeção verificam, antes do uso, se a revisão disponível corresponde à revisão vigente registrada na LMDT.

Registros gerados: lista de distribuição, notificação de revisão, confirmação de recebimento e implantação.

Sistema/meio: sistema oficial, e-mail controlado ou fluxo interno aprovado.

Aprovação: Controle de Documentos.

Verificação: líder da área e Qualidade.

3.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

- I. Quando uma nova revisão entra em vigor, o Controle de Documentos bloqueia a revisão anterior no ambiente de uso.
- II. O líder da área recolhe cópias impressas obsoletas em até 1 dia útil após a vigência da nova revisão.
- III. O documento obsoleto é:
 - descartado de forma controlada; ou
 - arquivado com marcação “OBSOLETO – NÃO USAR”
- IV. Arquivos eletrônicos obsoletos são transferidos para área histórica segregada, com acesso restrito.
- V. A recuperação de documento obsoleto somente pode ser feita por Engenharia, Qualidade ou Controle de Documentos, mediante registro da solicitação e finalidade.

Registros gerados: recolhimento de obsoleto, histórico de obsolescência, log de recuperação.

Sistema/meio: sistema oficial e arquivo histórico controlado.

Aprovação: Controle de Documentos.

Verificação: Qualidade.

3.6. CONTROLE DO REGISTRO DE ARTIGOS OTP/CPAA

- I. Sempre que o projeto utilizar ou referenciar artigo OTP/CPAA, o Engenheiro deve cadastrá-lo no Registro de Artigos OTP/CPAA antes da liberação do projeto para fabricação.
- II. O cadastro deve conter:
 - identificação do artigo
 - fabricante
 - part number
 - norma aplicável

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
6/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

- revisão
- documento comprobatório
- aplicação no projeto
- limitações de uso/installação
- localização do documento de suporte

- III. Antes da aprovação, o Engenheiro executa checklist de validação contendo, no mínimo:
- confirmação da norma OTP/CPAA aplicável
 - verificação do fabricante
 - coerência do part number
 - conferência da revisão
 - elegibilidade de uso no contexto do projeto
 - limitações e restrições
 - vínculo com o projeto TECPLAS
- IV. A Qualidade executa verificação independente por amostragem ou obrigatória quando o artigo impactar requisito crítico.
- V. Nenhum artigo OTP/CPAA é liberado para uso sem registro vigente e checklist concluído.

Registros gerados: Registro de Artigos OTP/CPAA, checklist de validação, verificação da Qualidade.

Sistema/meio: sistema oficial ou planilha controlada vinculada ao sistema oficial.

Aprovação: Engenharia.

Verificação: Qualidade.

3.7. CATEGORIZAÇÃO DE PEÇAS POR CRITICIDADE

- I. A Engenharia classifica cada peça conforme matriz técnica padronizada de criticidade definida pela TECPLAS.
- II. A matriz deve considerar, no mínimo:
- efeito de falha
 - impacto na aeronavegabilidade
 - requisito regulamentar
 - necessidade de rastreabilidade reforçada
 - processo especial
 - impacto funcional
 - severidade operacional
 - necessidade de inspeção reforçada
- III. A classificação é registrada na LMPC com:
- part number
 - descrição
 - desenho/revisão
 - categoria
 - justificativa técnica
 - data
 - responsável
- IV. Quando a categorização gerar requisito adicional, a Engenharia deve vincular o controle exigido, como:
- fornecedor qualificado
 - rastreabilidade ampliada
 - retenção ampliada

Procedimento

Código
CPR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
7/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO

- validação de processo
- inspeção adicional
- marcação especial

- V. A Qualidade verifica a coerência entre a categoria definida e os controles aplicados.
- VI. Sempre que houver alteração de projeto, material, processo, instalação, requisito regulatório ou ocorrência relevante em serviço, a peça deve ser reavaliada antes da nova liberação.

Registros gerados: LMPC, justificativa técnica, histórico de reclassificação.

Sistema/meio: sistema oficial ou banco de dados controlado vinculado.

Aprovação: Engenharia.

Verificação: Qualidade.

3.8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO

- I. Toda alteração de projeto deve ser iniciada por solicitação formal de alteração.
- II. A Engenharia analisa o impacto da alteração sobre:
- configuração aprovada
 - documentos técnicos
 - materiais e processos
 - inspeção e ensaio
 - ordens de fabricação em aberto
 - estoque
 - produto em processo
 - produto já entregue
 - artigos OTP/CPAA
 - LMPC
- III. A análise deve definir a disposição dos itens afetados:
- manter como está
 - retrabalhar
 - reinspecionar
 - segregar
 - submeter à decisão técnica adicional
- IV. A alteração só pode ser aprovada após revisão dos documentos afetados e atualização simultânea de:
- LMDT
 - LMPC, quando aplicável
 - Registro de Artigos OTP/CPAA, quando aplicável
- V. Quando a alteração impactar requisito de aprovação regulatória, a Engenharia deve registrar a submissão e o retorno regulatório aplicável antes da implantação definitiva.
- VI. A ordem de fabricação e o registro de inspeção devem conter a revisão documental aplicável, assegurando rastreabilidade entre documento, lote e produto.

Registros gerados: solicitação de alteração, análise de impacto, atualização de listas mestras, disposição de itens afetados.

Sistema/meio: sistema oficial, formulário controlado, SEI quando aplicável.

Aprovação: Engenharia e Qualidade.

Verificação: Qualidade.

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
8/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

3.9. VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DA QUALIDADE

- I. A Qualidade executa verificação independente formal do processo utilizando formulário padrão interno.
- II. A verificação deve confirmar, no mínimo:
 - documento vigente no ponto de uso
 - coerência com a LMDT
 - inexistência de documento obsoleto em uso
 - vinculação da revisão à ordem de fabricação
 - vinculação da revisão ao registro de inspeção
 - coerência da LMPC, quando aplicável
 - coerência do Registro OTP/CPAA, quando aplicável
- III. A frequência mínima é:
 - mensal, por amostragem, nos pontos de uso de Produção e Inspeção
 - trimestral, para verificação cruzada entre LMDT, LMPC e Registro OTP/CPAA
 - sempre que houver revisão crítica
- IV. Quando houver desvio, a Qualidade:
 - bloqueia o uso
 - registra a ocorrência
 - define a contenção imediata
 - aciona Engenharia para avaliação de impacto
- V. O resultado da verificação deve permanecer arquivado como evidência objetiva de auditoria.

Registros gerados: formulário de verificação independente, bloqueio, contenção, ação corretiva quando aplicável.

Sistema/meio: formulário controlado do SGQ.

Aprovação: Qualidade.

Verificação: independente da emissão documental.

3.10. BACKUP, RETENÇÃO E RECUPERAÇÃO

- I. TI executa backup diário do sistema oficial.
- II. TI executa teste trimestral de recuperação de arquivos críticos.
- III. O Controle de Documentos mantém tabela de retenção por tipo documental.
- IV. Os registros deste procedimento devem ser preservados pelo prazo definido no SGQ e na regulamentação aplicável.
- V. O descarte ao final da retenção somente pode ocorrer com autorização formal da Qualidade e registro do descarte.

Registros gerados: plano de backup, evidência de backup, teste de recuperação, tabela de retenção, descarte autorizado.

Sistema/meio: sistema oficial e arquivo controlado.

Aprovação: TI e Qualidade.

Verificação: auditoria interna.

Procedimento

Código
CPR-01Revisão
00Data
XX/04/2026Página
9/13

Assunto

CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**3.11. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO DE REVISÃO CRÍTICA**

- I. Quando a revisão impactar fabricação, inspeção, ensaio, rastreabilidade, instalação, criticidade ou disposição de produto, a revisão é classificada como crítica.
- II. Nesses casos, o líder da área afetada só pode liberar o uso após:
 - comunicação formal registrada; ou
 - treinamento formal registrado
- III. O registro deve identificar:
 - documento revisado
 - revisão
 - áreas impactadas
 - participantes
 - data
 - responsável pela comunicação ou treinamento
- IV. Sem esse registro, a revisão crítica não pode ser implantada no ponto de uso.

Registros gerados: registro de comunicação, lista de presença, evidência de treinamento.**Sistema/meio:** SGQ e sistema de treinamento.**Aprovação:** líder da área e Qualidade, quando aplicável.**Verificação:** auditoria interna e Qualidade.**3.12. ACESSO DO AUDITOR À EVIDÊNCIA**

Quando solicitado em auditoria, a evidência deve ser apresentada na seguinte sequência:

- I. LMDT vigente do item auditado
- II. documento técnico aprovado
- III. histórico de revisão
- IV. lista de distribuição e notificação
- V. evidência de recolhimento de obsoletos
- VI. ordem de fabricação com revisão aplicável
- VII. registro de inspeção com revisão aplicável
- VIII. LMPC, se aplicável
- IX. Registro de Artigos OTP/CPAA, se aplicável
- X. análise de alteração, se aplicável
- XI. verificação independente da Qualidade
- XII. evidência de backup, retenção ou recuperação, quando requerida.

A Engenharia apresenta a lógica técnica da configuração.

A Qualidade apresenta a verificação independente e o controle operacional.

O Controle de Documentos apresenta a rastreabilidade documental.

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
10/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO**

A TI apresenta a evidência de controle eletrônico, backup e recuperação.

4. REGISTROS DA QUALIDADE

Código	Registro da Qualidade	Responsável	Retenção	Local de Armazenamento
RQ-01	Dossiê Técnico do Projeto	Engenharia	Permanente	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-02	Lista Mestra de Documentos Técnicos (LMDT)	Engenharia / Controle de Documentos	Permanente	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-03	Trilha de Aprovação de Documentos	Engenharia / Qualidade	10 anos	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-04	Registro de Verificação Independente	Qualidade	10 anos	Sistema SGQ
RQ-05	Análise de Impacto de Alteração	Engenharia	10 anos	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-06	Lista de Distribuição e Notificação de Revisão	Controle de Documentos	5 anos	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-07	Histórico de Obsolescência Documental	Controle de Documentos	10 anos	Arquivo Histórico Controlado
RQ-08	Registro de Artigos OTP/CPAA	Engenharia	Permanente	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-09	Lista Mestra de Peças Categorizadas (LMPC)	Engenharia	Permanente	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-10	Solicitação de Alteração de Projeto	Engenharia	10 anos	Sistema Oficial de Controle Documental
RQ-11	Evidência e Teste de Recuperação de Backup	TI	5 anos	Sistema de Backup Corporativo
RQ-12	Registro de Comunicação e Treinamento de Revisão Crítica	Líder da Área / Qualidade	5 anos	Sistema de Treinamento e SGQ

5. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- RBAC 21, incluindo aplicabilidade às Subpartes G, K e O
- IS 21-006
- IS 21-005
- F-300-28
- Procedimento corporativo de controle de documentos e registros do SGQ
- Procedimento de controle de alteração de projeto
- Procedimento de controle de produto não conforme
- Procedimento de auditoria interna
- Procedimento de treinamento e competência

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
11/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO****6. EVIDÊNCIAS OBJETIVAS**

	Requisito	Evidência Objetiva Esperada	Registro Associado	Forma Verificação
6.1	Controle da configuração aprovada	Dossiê técnico completo e atualizado do produto	RQ-01	Verificação documental e rastreabilidade
6.2	Controle dos documentos técnicos	LMDT vigente contendo todos os documentos aplicáveis	RQ-02	Conferência de revisão e completude
6.3	Aprovação formal dos dados de projeto	Documento técnico aprovado com assinaturas e revisão vigente	RQ-03	Verificação documental
6.4	Controle de distribuição documental	Evidência de distribuição da revisão vigente aos usuários	RQ-06	Amostragem nos pontos de uso
6.5	Controle de documentos obsoletos	Comprovação de recolhimento ou bloqueio de documentos obsoletos	RQ-07	Verificação documental e amostragem
6.6	Controle de artigos OTP/CPAA	Registro atualizado dos artigos OTP/CPAA utilizados no projeto	RQ-08	Verificação documental
6.7	Validação de artigos OTP/CPAA	Checklist de validação concluído e aprovado	RQ-08	Revisão do checklist
6.8	Categorização de peças	LMPC atualizada com classificação e justificativa técnica	RQ-09	Verificação documental
6.9	Controle de alterações	Solicitação de alteração e análise de impacto aprovadas	RQ-10	Verificação da rastreabilidade da mudança
6.10	Uso de revisão vigente na fabricação	Ordem de fabricação vinculada à revisão correta	RQ-02	Amostragem em produção
6.11	Uso de revisão vigente na inspeção	Registro de inspeção contendo revisão aplicável	RQ-04	Amostragem em inspeção
6.12	Verificação independente da Qualidade	Evidência de auditoria/verificação independente executada	RQ-04	Revisão dos registros
6.13	Tratamento de desvios documentais	Registros de bloqueio, contenção ou ação corretiva quando aplicável	RQ-04	Verificação documental
6.14	Controle de backup e recuperação	Evidência de backup e teste de recuperação executados	RQ-11	Revisão dos registros
6.15	Comunicação de revisões críticas	Registro de comunicação ou treinamento realizado	RQ-12	Verificação documental e lista de presença

Procedimento**Código**
CPR-01**Revisão**
00**Data**
XX/04/2026**Página**
12/13**Assunto****CONTROLE DE DADOS DE PROJETO E CONFIGURAÇÃO****7. RASTREABILIDADE COP**

Item COP	Descrição	Capítulo do CPR	Evidência
1.A.1(1)	Controle, armazenamento, manutenção e proteção dos dados técnicos	3 e 6	LMDT, Sistema Oficial de Controle Documental, Backup
1.A.1(2)	Identificação do documento e status de aprovação	3	Documento aprovado com revisão e assinaturas
1.A.1(3 ¹)	Lista dos documentos que definem a configuração aprovada	2 e 3	LMDT vigente
1.A.2(1)	Emissão, aprovação, alteração e distribuição controlada	3	Fluxo de aprovação e distribuição documental
1.A.2(1)	Uso de dados atualizados, corretos e aprovados	3 e 6	Verificação independente da Qualidade
1.A.2(2)	Controle de emissão e recuperação de documentos obsoletos	3	Histórico de Obsolescência Documental
1.A.2(3)	Métodos para notificar mudanças	3	Notificação de Revisão e Registro de Treinamento
1.A.2(4)	Verificação do uso de dados aprovados na fabricação	6	Verificação Independente e Ordem de Fabricação
1.A.2(5)	Lista de distribuição atualizada	3	Lista de Distribuição Controlada
1.A.2(6)	Arquivo completo e atualizado dos dados técnicos	3 e 4	Dossiê Técnico e LMDT
1.A.2(7)	Controle adequado de dados eletrônicos	2 e 3	Sistema Oficial, Backup e Controle de Acesso
1.A.3(1)	Registro de artigos OTP/CPAA	2 e 3	Registro de Artigos OTP/CPAA
1.A.3(2)	Controle de atualização dos registros OTP/CPAA	3	Registro OTP/CPAA atualizado
1.A.3(3)	Disponibilização dos registros às pessoas autorizadas	3	Sistema Oficial de Controle Documental
1.B.1(1)	Registro da categorização de peças	2 e 3	LMPC
1.B.1(2)	Controle de atualização da categorização	3	Histórico de revisão da LMPC
1.B.1(3)	Disponibilização da categorização às pessoas autorizadas	3	LMPC disponível no sistema oficial